

Auteur: Adsayan Gunaseelan
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3D nr. 8.2

8.2) Onderzoek de convexiteit en concaviteit van de volgende functies, en bepaal de eventuele buigpunten en buigraaklijnen: $f(x) = x^3 + 6x^2 + 4x - 10$

$$f'(x) = 3x^2 + 12x + 4$$

$$f''(x) = 6x + 12$$

$$6x + 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -2$$

$$f(-2) = (-2)^3 + 6(-2)^2 + 4(-2) - 10 = -2$$

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$\frown$	-2	$\smile$

Buigraaklijn:

$$f'(-2) = 3(-2)^2 + 12(-2) + 4$$

$$= 12 - 24 + 4$$

$$= -8$$

$$y - (-2) = -8(x + 2)$$

$$\Leftrightarrow y + 2 = -8x - 16$$

$$\Leftrightarrow y = -8x - 18$$

References